# Boletín Epidemiológico N°7 de 2023

## Dirección de Vigilancia de la Salud

## Ministerio de Salud

### Tabla de contenido


**Dengue** ..... 2

**Chikungunya** ..... 5

**Zika** ..... 6

**Malaria** ..... 7

**Programa Manejo Integrado de Control de Vectores.** ..... 15

**Influenza y otras virosis respiratorias, IRAS y ETI** ..... 23

**Mpox** ..... 27

**Meningitis** ..... 31

**Tuberculosis** ..... 35

**Intoxicación por metanol** ..... 39

**Varicela** ..... 45

# Dengue

**Adriana Alfaro Nájera**
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud
adriana.alfaro@misalud.go.cr

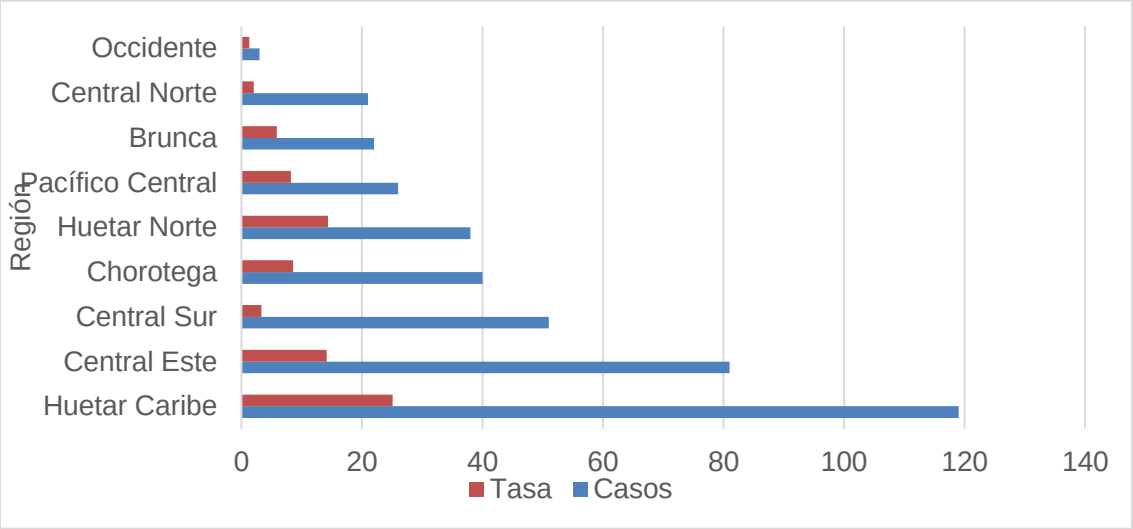
Se reportan a la semana epidemiológica 5 a través de notificación obligatoria por boleta VE01, 401 casos de dengue. Como se observa en el cuadro 1 la región Huetar Caribe presenta el mayor número de casos sospechosos (119) y la tasa más alta 25,1/100.000 habitantes.

**Cuadro 1.**
**Costa Rica: Casos y tasas de dengue por Región a la semana epidemiológica 5, 2023 (Tasa por 100.000 hab.)**

| Región | Casos | Tasa |
|---|---|---|
| Huetar Caribe | 119 | 25,1 |
| Central Este | 81 | 14,2 |
| Central Sur | 51 | 3,3 |
| Chorotega | 40 | 8,6 |
| Huetar Norte | 38 | 14,3 |
| Pacífico Central | 26 | 8,2 |
| Brunca | 22 | 5,9 |
| Central Norte | 21 | 2,0 |
| Occidente | 3 | 1,3 |
| **Total** | **401** | **7,6** |

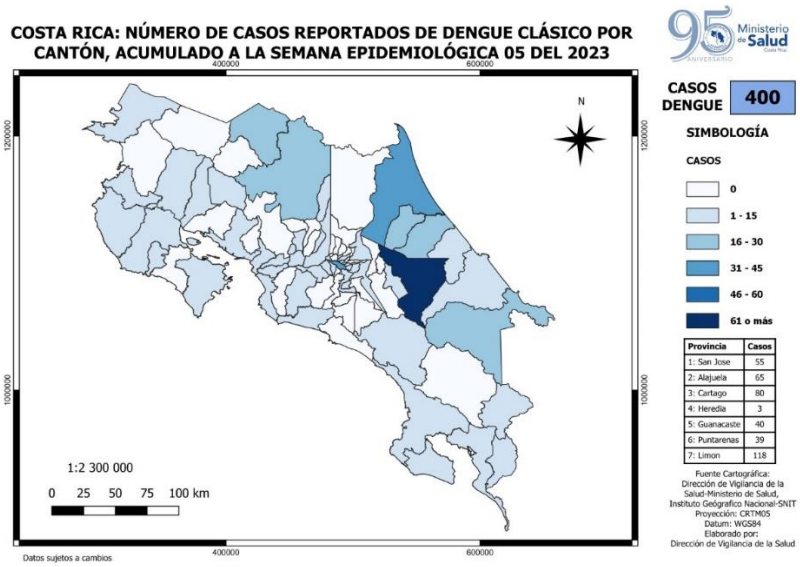
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

**Gráfico 1.**
**Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región por 100.000 habitantes a la semana epidemiológica 5, 2023.**




Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

**Figura 1.**
**Mapa del número de casos de dengue por cantón a la semana epidemiológica 5, Costa Rica 2023**

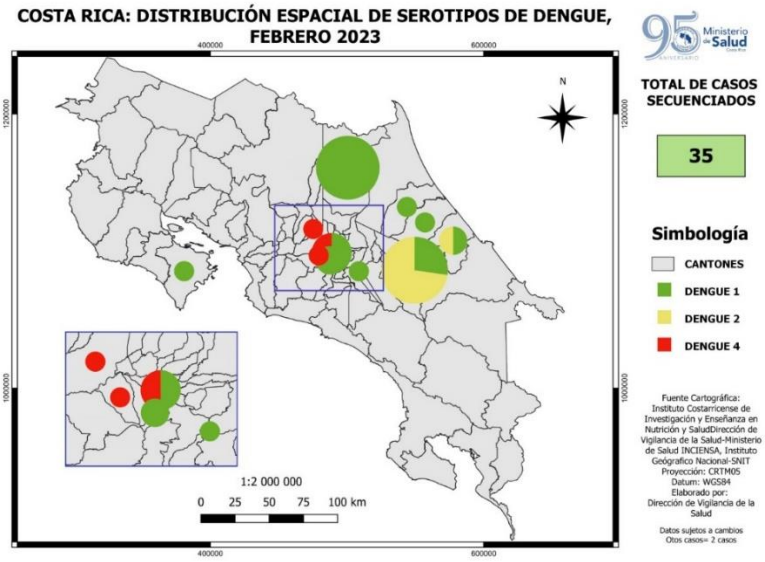



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Epidemiología

El CNRV-INCIENSA reporta 35 muestras positivas procesadas al 14 de febrero por serotipos identificados de dengue entre estos cuatro serotipos 4.

**Figura 2.**

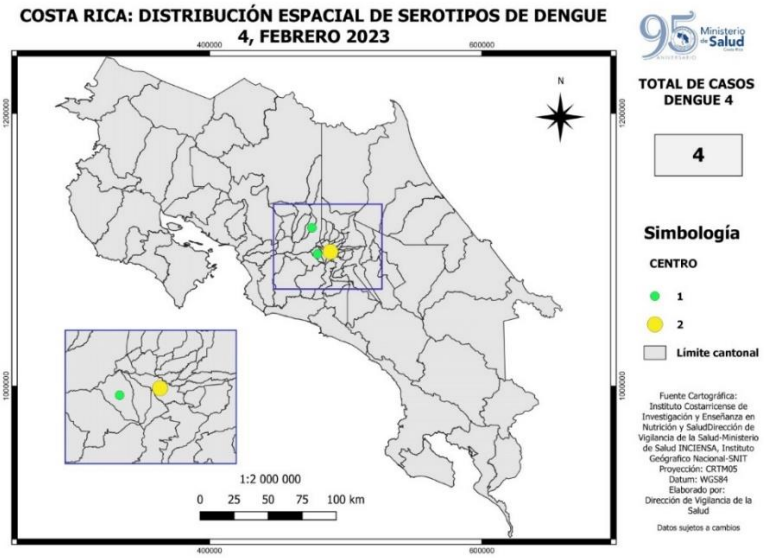
**Distribución espacial de los serotipos de dengue, Costa Rica febrero 2023.**




Fuente: CNRV-INCIENSA

**Figura 3.**

**Distribución espacial de los serotipos 4 de dengue, Costa Rica febrero 2023**




Fuente: CNRV-INCIENSA

# Chikungunya

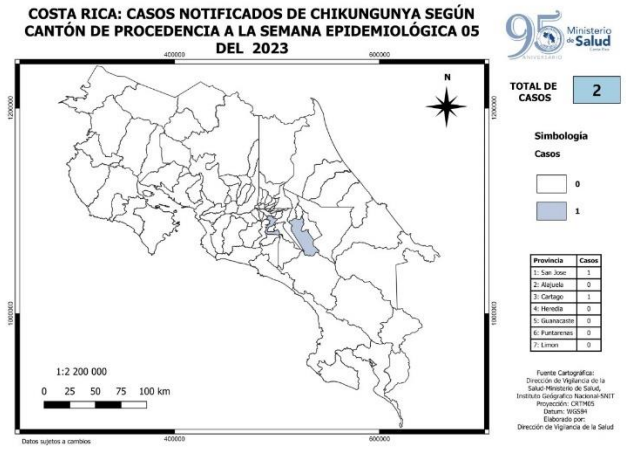
Se registran 2 casos a través de notificación obligatoria por boleta VE01 a la semana epidemiológica 5.

**Cuadro 2.**
**Costa Rica: Casos y tasas de Chikungunya por Región a la semana epidemiológica 5, 2023 (Tasa por 100.000 hab.)**

| Región | Casos | Tasa |
|---|---|---|
| Central Sur | 1 | 0,1 |
| Central Este | 1 | 0,2 |
| Pacífico Central | 0 | 0,0 |
| Huetar Caribe | 0 | 0,0 |
| Central Norte | 0 | 0,0 |
| Chorotega | 0 | 0,0 |
| Brunca | 0 | 0,0 |
| Huetar Norte | 0 | 0,0 |
| Occidente | 0 | 0,0 |
| Total | 2 | 0,0 |

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

**Figura 4.**
**Mapa del número de casos de chikungunya por cantón a la semana epidemiológica 5, Costa Rica 2023**



# Zika

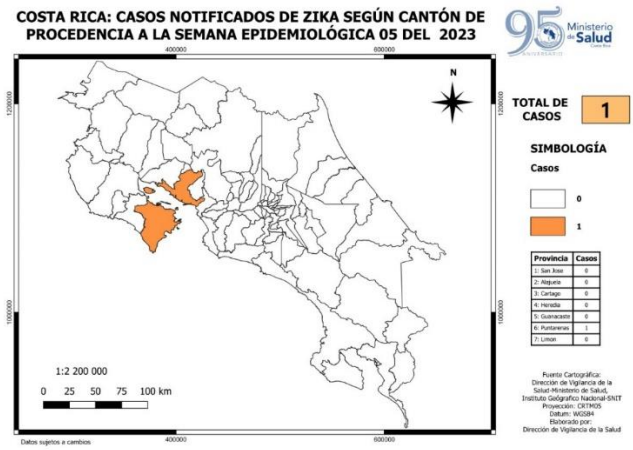
Se registra 1 caso a través de notificación obligatoria por boleta VE01 a la semana epidemiológica 5.

**Cuadro 3.**
**Costa Rica: Casos y tasas de Zika por Región a la semana epidemiológica 5, 2023 (Tasa por 100.000 hab.)**

| Región | Casos | Tasa |
|---|---|---|
| Pacífico Central | 1 | 0,3 |
| Occidente | 0 | 0,0 |
| Central Sur | 0 | 0,0 |
| Central Norte | 0 | 0,0 |
| Huetar Caribe | 0 | 0,0 |
| Chorotega | 0 | 0,0 |
| Central Este | 0 | 0,0 |
| Huetar Norte | 0 | 0,0 |
| Brunca | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,0 |

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

**Figura 5.**
**Mapa del número de casos de zika por cantón a la semana epidemiológica 5, Costa Rica 2023**



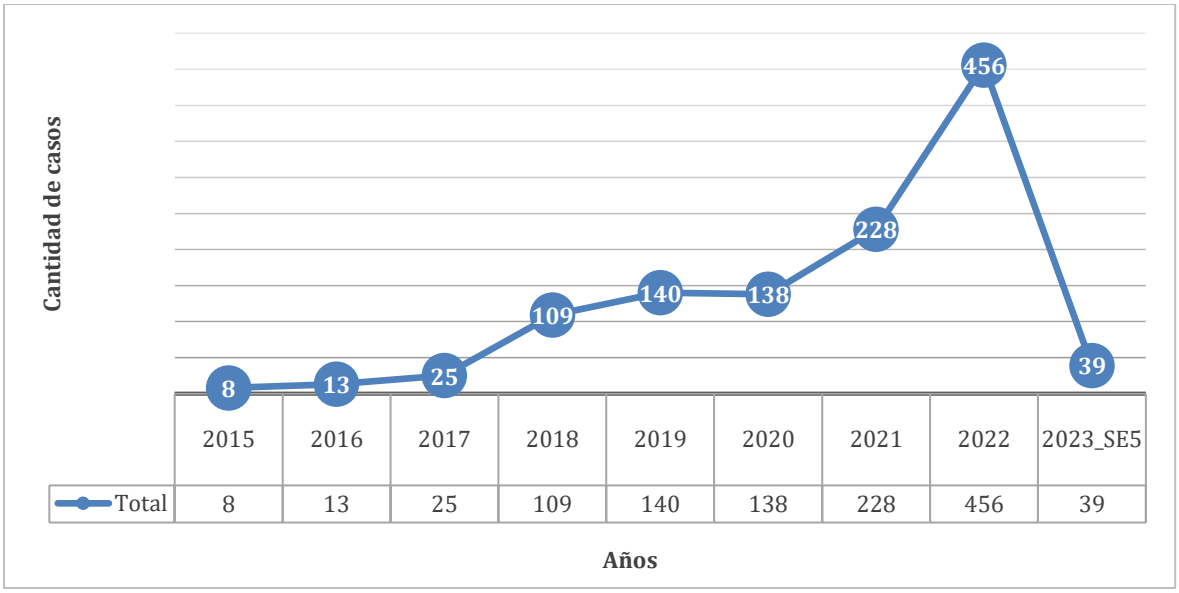
# Malaria

**Issac Vargas Roldán**
Dirección de Vigilancia de la Salud
isaac.vargas@misalud.go.cr

## I. Antecedentes.

El comportamiento de la malaria en el país ha tenido un crecimiento de casos sostenido desde el año 2015. A la semana epidemiológica 05 del año 2023 se reportan 39 casos de malaria.

**Gráfico 1.**
**Costa Rica: casos de malaria, del año 2015 a la SE05 del 2023.**




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023_SE5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 13 | 25 | 109 | 140 | 138 | 228 | 456 | 39 |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

En comparación con el año pasado, se ha tenido una leve disminución en la cantidad de casos reportados por semana epidemiológica.

**Tabla 1.**
**Comparativo de casos de malaria reportados por semana epidemiológica, 2022-2023**

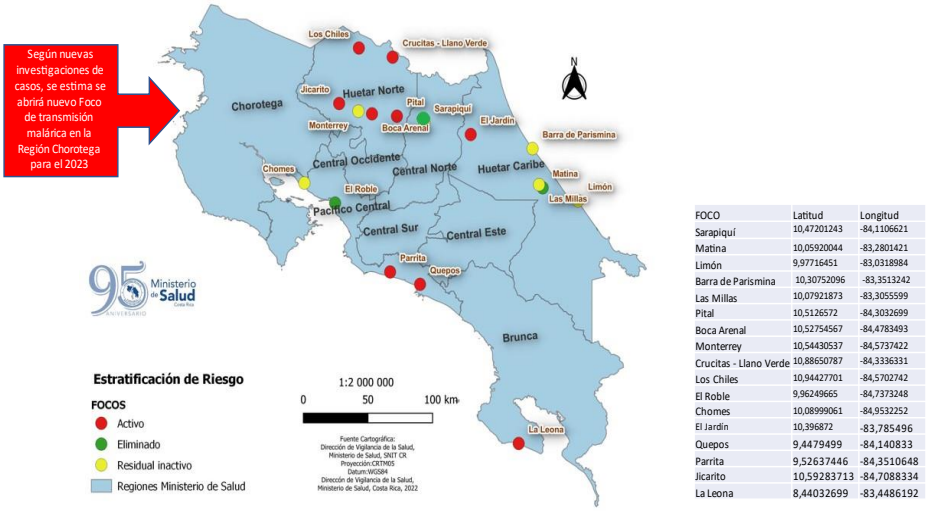
| Semana Epidemiológica | Año 2022 | Año 2023 | Variación Relativa |
|---|---|---|---|
| **1** | 12 | 9 | -25% |
| **2** | 11 | 8 | -27% |
| **3** | 17 | 9 | -47% |
| **4** | 6 | 6 | 0 |
| **5** | 16 | 4 | -75% |
| **TOTAL** | **46** | **39** | **-15%** |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

## II. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 9 focos activos, 4 focos residuales inactivos y 3 focos eliminados. Actualmente se están realizando investigaciones ya que se estima la apertura de un nuevo foco activo en la Región Chorotega.

**Figura 1**.
**Costa Rica: Inventario de focos de Malaria, actualización de noviembre 2022.**




| FOCO | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Sarapiquí | 10,47201243 | -84,1106621 |
| Matina | 10,05920044 | -83,2801421 |
| Limón | 9,97716451 | -83,0318984 |
| Barra de Parismina | 10,30752096 | -83,3513242 |
| Las Millas | 10,07921873 | -83,3055599 |
| Pital | 10,5126572 | -84,3032699 |
| Boca Arenal | 10,52754567 | -84,4783493 |
| Monterrey | 10,54430537 | -84,5737422 |
| Crucitas - Llano Verde | 10,88650787 | -84,3336331 |
| Los Chiles | 10,94427701 | -84,5702742 |
| El Roble | 9,96249665 | -84,7373248 |
| Chomes | 10,08999061 | -84,9532252 |
| El Jardín | 10,396872 | -83,785496 |
| Quepos | 9,4479499 | -84,140833 |
| Parrita | 9,52637446 | -84,3510648 |
| Jicarito | 10,59283713 | -84,7088334 |
| La Leona | 8,44032699 | -83,4486192 |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

## III. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

**Tabla 2.**
**Clasificación del estado Histórico de los focos maláricos, Costa Rica.**

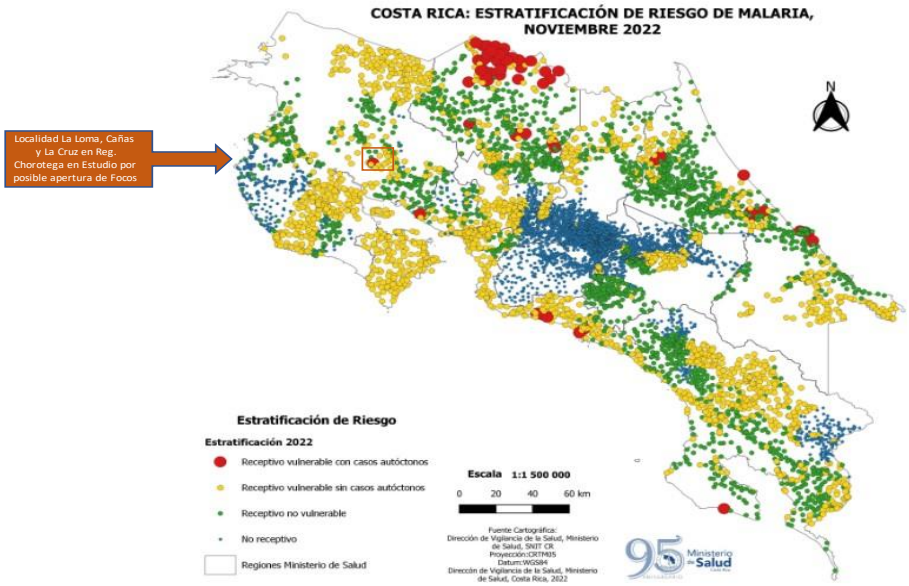
| FOCO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarapiquí | No era foco | Activo | Residual inactivo | Residual inactivo | Residual inactivo | Eliminado |
| Matina | Activo | Residual inactivo | Residual inactivo | Residual inactivo | Eliminado | Eliminado |
| Limón | No era foco | No era foco | Activo | Residual inactivo | Residual inactivo | Residual inactivo |
| Barra de Parismina | No era foco | No era foco | No era foco | Activo | Residual inactivo | Residual inactivo |
| Las Millas | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | Activo | Residual inactivo |
| Pital | Activo | Activo | Residual inactivo | Residual inactivo | Residual inactivo | Activo |
| Boca Arenal | No era foco | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo |
| Monterrey | No era foco | No era foco | Activo | Residual inactivo | Residual inactivo | Residual inactivo |
| Crucitas - Llano Verde | No era foco | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo |
| Los Chiles | No era foco | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo |
| El Roble | No era foco | Activo | Residual inactivo | Residual inactivo | Residual inactivo | Eliminado |
| Chomes | No era foco | No era foco | Activo | Residual inactivo | Residual inactivo | Residual inactivo |
| El Jardín | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | Activo |
| Quepos | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | Activo |
| Parrita | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | Activo |
| Jicarito | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | Activo |
| La Leona | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | No era foco | Activo |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

## IV. Estratificación del riesgo.

Se cuenta en el país con una estratificación de riesgo de malaria, con actualización a noviembre de 2022. La estratificación se realiza según criterios de vulnerabilidad y receptividad, a nivel nacional se cuenta con ubicaciones geográficas clasificadas en el estrato 1, el cual es no receptivo y no vulnerable, hasta estratos 4, los cuales son receptivos, vulnerables y con transmisión autóctona del parásito.

**Figura 2**.
**Costa Rica: Estratificación del riesgo de malaria**.

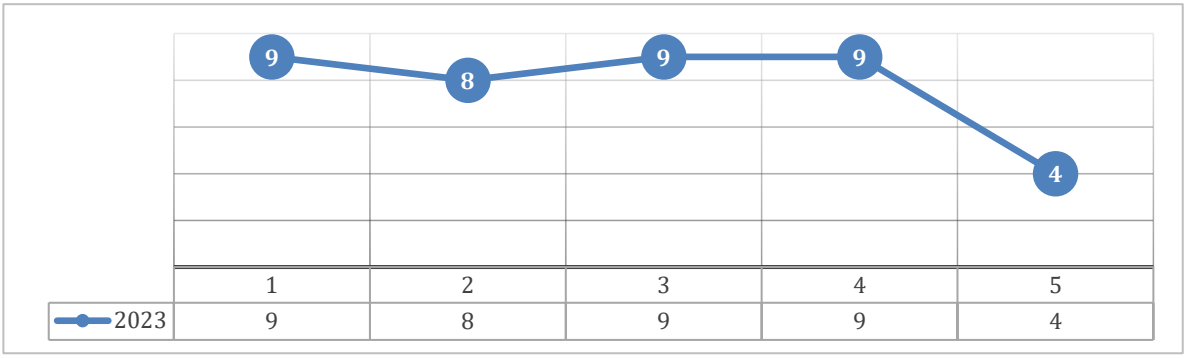



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

## V. Comportamiento.

A la semana epidemiológica 04, se han reportado a nivel nacional un total de 32 casos confirmados por malaria. La Región con la mayor cantidad de casos en el 2023 es la Huetar Norte, con un total de 28 casos, seguido de la Región Huetar Caribe con un total de 3 casos, en la Región Brunca se ha reportado 1 caso y en la Región Chorotega se reporta también 1 caso.

**Gráfico 2.**
**Costa Rica: casos de malaria a la SE05,2023.**




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

## VI. Actividades de capacitación realizadas.

Costa Rica, es uno de los países de la Región de las Américas asociado a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM) y que con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se tiene la meta de alcanzar la eliminación y de certificarse en el año 2025.

La estrategia para alcanzar esta meta es el DTIR, que por sus siglas significa: Detección & Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta. Para la implementación de esta estrategia se han conformado “equipos facilitadores” en cada foco de malaria, en las Regiones: Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.

Estos equipos facilitadores han estado en un proceso de capacitación desde el año pasado, por lo que con agrado se informa que **se ha logrado capacitar el 100% de estos** y ahora ellos deberán brindar réplicas e implementar esta estrategia en todos los establecimientos de salud que se encuentran dentro de los focos maláricos en sus regiones, con la firme intención de fortalecer la vigilancia pasiva en el país para malaria y cumplir con los indicadores con los que el país se ha comprometido.

**Imagen 1.**
**Capacitación a equipo facilitador del Foco Chomes (Región Pacífico Central) en la toma, interpretación y registro de pruebas rápidas de malaria (PDR).**



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

**Imagen 2.**

**Capacitación a equipos facilitadores sobre implementación de procesos optimizados DTIR, utilizando la guía del facilitador confeccionada por OPS.**



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

**Imagen 3.**

**Capacitación dirigida a equipo facilitador en la provincia de Limón.**



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

**Imagen 4.**
**Capacitación dirigida a equipo facilitador en la Región Huetar Norte.**



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

**Imagen 5.**
**Facilitadores capacitados en la toma, interpretación y registro de pruebas rápidas de malaria (PDR).**



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

# Programa Manejo Integrado de Control de Vectores.

## I. Trabajos efectivos en viviendas.

Desde el Programa Manejo Integrado de Control de Vectores (PMICV), se realizan visitas en las viviendas de las diferentes localidades del país, en atención a la notificación de arbovirosis. Estas visitas a los domicilios consisten en la ejecución de fumigaciones y eliminación/tratamiento de criaderos. Se hace un llamado a la población para que de mantenimiento e inspeccionen su hogar con el fin de reducir la cantidad de criaderos donde se desarrolla el vector transmisor de arbovirosis.

**Tabla 1.**
**Trabajo efectivo en viviendas, a la SE05, Costa Rica 2023.**

| SEMANA EPIDEMIOLÓGICA | VIVIENDAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programadas | Visitadas | Porcentaje de viviendas visitadas | Cerradas | Renuentes | Positivas | Indice de vivienda | Rango |
| 1 | 1679 | 1382 | 82,31% | 289 | 8 | 53 | 4 | BUENO |
| 2 | 12611 | 10605 | 84,09% | 1834 | 140 | 466 | 4 | BUENO |
| 3 | 15448 | 13191 | 85,39% | 2170 | 70 | 478 | 4 | BUENO |
| 4 | 12913 | 11021 | 85,35% | 1909 | 67 | 405 | 4 | BUENO |
| 5 | 18692 | 14278 | 76,39% | 4603 | 199 | 331 | 2 | BUENO |
| Totales | 61 343 | 50477 | 0,00% | 10805 | 484 | 1733 | 17,85 | 0 |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Al mismo tiempo, al ver los datos de viviendas cerradas y renuentes, se le solicita a la población permitir a los colaboradores del PMICV ingresar a sus viviendas para realizar sus trabajos de fumigación, inspección y eliminación/tratamiento de criaderos.

## II. Termonebulización.

A continuación, se brinda detalle de la cantidad de viviendas fumigadas a nivel nacional para la semana epidemiológica del año 2023.

**Tabla 2.**
**Viviendas fumigadas por termonebulización a la SE05 del 2023.**

| Semana Epidemiológica | Viviendas Nebulizadas |
|---|---|
| **1** | 1038 |
| **2** | 2694 |
| **3** | 4560 |
| **4** | 17070 |
| **5** | 5287 |
| **TOTAL** | **30649** |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

## III. Fumigación UVL.

Ministerio de salud realiza también fumigaciones con máquina de ultrabajo-volumen en frío (UVL), que impactan directamente sobre la forma adulta del vector, bajando su densidad en puntos geográficos específicos.

**Tabla 3.**
**Viviendas fumigadas por UVL a la SE05 del 2023.**

| Semana Epidemiológica | Viviendas Nebulizadas |
|---|---|
| **1** | 0 |
| **2** | 600 |
| **3** | 8400 |
| **4** | 8400 |
| **5** | 9536 |
| **TOTAL** | **26936** |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

## IV. Tratamiento focal.

El tratamiento focal corresponde a todas aquellas acciones que se ejecutan por los colaboradores del PMICV en la inspección, eliminación y tratamiento de criaderos donde se desarrollan vectores transmisores de enfermedades.

**Tabla 4.**
**Terrenos Baldíos trabajados a la SE05 del 2023.**

| Semana Epidemiológica | Existentes | Trabajados | Positivos |
|---|---|---|---|
| **1** | 61 | 47 | 3 |
| **2** | 640 | 562 | 23 |
| **3** | 446 | 405 | 5 |
| **4** | 684 | 642 | 8 |
| **5** | 476 | 451 | 17 |
| **TOTAL** | **2307** | **2107** | **56** |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

**Tabla 5.**
**Depósitos (criaderos) trabajados a la SE05 del 2023.**

| Semana Epidemiológica | Inspeccionados | Tratados | Eliminados | Positivos |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 10987 | 8655 | 2332 | 68 |
| **2** | 58894 | 41821 | 16779 | 697 |
| **3** | 62013 | 42163 | 19422 | 728 |
| **4** | 54801 | 36767 | 19124 | 600 |
| **5** | 65953 | 41754 | 22237 | 469 |
| **TOTAL** | **252648** | **171160** | **36239** | **2562** |

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

## V. Intervenciones.

Ante la confirmación de la circulación del serotipo DENV4 en algunos puntos de la Región Central Sur y ante el riesgo de diseminación por la alta densidad poblacional que tienen en particular las localidades afectadas, se realizó una movilización de funcionarios del Programa Manejo Integrado de Control de Vectores de las regiones de: Occidente, Central Norte y Central Sur, para contar con un total de 22 colaboradores interviniendo los siguientes puntos, en aras a salvaguardar la salud de la población y evitar un brote con aparición de casos graves por dengue:

**Cuadro 1.**
**Detalle de localidades termonebulizadas durante el día 1 intervención PMICV en Pavas.**

| **Localidades** | **Pavas** | | |
|---|---|---|---|
| | **23 de enero de 2023** | | |
| | Casas Termonebulizadas | Temephos (g) | *Bacillus thuringiensis israelensis (L)* |
| Libertad | 2430 | 3500 | 20 |
| Metrópolis | | | |
| Laureles | | | |
| Oscar Felipe | | | |
| Rincón Grande | | | |
| Laureles | | | |

Fuente: oficio MS-RCS-MIVRC-01-2023 .

**Cuadro 2.**
**Detalle de localidades termonebulizadas durante el día 2 intervención PMICV en Pavas.**

| **Localidades** | **Pavas** | | |
|---|---|---|---|
| | **24 de enero de 2023** | | |
| | Casas Termonebulizadas | Temephos (g) | *Bacillus thuringiensis israelensis (L)* |
| Bribri | 3120 | 2600 | 12 |
| Oscar Felipe | | | |
| Lomas | | | |
| Metrópolis 2 | | | |
| Finca San Juan | | | |

Fuente: oficio MS-RCS-MIVRC-01-2023

**Cuadro 3.**
**Detalle de localidades termonebulizadas durante el día 3 intervención PMICV en Pavas.**

| **Localidades** | **Pavas** | | |
|---|---|---|---|
| | **25 de enero de 2023** | | |
| | Casas Termonebulizadas | Temephos (g) | *Bacillus thuringiensis israelensis (L)* |
| Bribi Precario | 2850 | 2200 | 10 |
| Precario Metrópolis | | | |
| Finca San Juan | | | |
| Precario Finca San Juan | | | |
| Lomas | | | |
| Precario Relleno | | | |

Fuente: oficio MS-RCS-MIVRC-01-2023

**Cuadro 4.**
**Detalle de localidades termonebulizadas durante el día 4 intervención PMICV en Pavas**

| **Localidades** | **Pavas** | | |
|---|---|---|---|
| | **26 de enero de 2023** | | |
| | Casas Termonebulizadas | Temephos (g) | *Bacillus thuringiensis israelensis (L)* |
| Bribi Precario | 1320 | 1500 | 10 |
| Precario Metrópolis | | | |
| Finca San Juan | | | |
| Lomas | | | |

Fuente: oficio MS-RCS-MIVRC-01-2023.

**Cuadro 5.**
**Detalle de localidades termonebulizadas durante el día 4 intervención PMICV en Pavas**

| **Localidades** | **Santa Ana** | | |
|---|---|---|---|
| | **26 de enero de 2023** | | |
| | Casas Termonebulizadas | Temephos (g) | *Bacillus thuringiensis israelensis (L)* |
| La Chispa | 870 | 3800 | 10 |

Fuente: oficio MS-RCS-MIVRC-01-2023.

**Cuadro 6.**
**Detalle de localidades termonebulizadas durante el día 5 intervención PMICV en Alajuelita.**

| **Localidades** | **Alajuelita** | | |
|---|---|---|---|
| | **2 de enero de 2023** | | |
| | Casas Termonebulizadas | Temephos (g) | *Bacillus thuringiensis israelensis (L)* |
| Concepción | 2220 | 4500 | 10 |
| Tejarcillos/Pinos | | | |

Fuente: oficio MS-RCS-MIVRC-01-2023

**Cuadro 7**
**Resumen de trabajo de termonebulización durante intervención en la RCS del 23 al 27 de enero de 2023.**

| Resumen Intervención RCS del 23 al 27 de enero de 2023 | | | |
|---|---|---|---|
| Región Central Sur | Casas Termonebulizadas | Temephos (g) | *Bacillus thuringiensis israelensis (L)* |
| | 12810 | 18100 | 60 |

Fuente: oficio MS-RCS-MIVRC-01-2023.

En la semana consecuente (SE05), se realizó trabajo focal al 100% para la eliminación y/o tratamiento de criaderos en todas las localidades donde se realizaron trabajos de fumigación.

**Cuadro 8.**
**Resumen de trabajo de trabajo focal durante intervención en la RCS del 30 de enero al 03 de febrero de 2023.**

| DIRECCION REGIONAL CENTRAL SUR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMANA EPIDEMIOLOGICA #5 (DEL 29 ENERO AL 3 FEBRERO 2023) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIVIENDAS | | | | | T.B | | | DEPOSITOS | | | | LARVICIDA | | |
| FECHA | Existentes | Visitadas | Cerradas | Renuentes | Positivas | Existente | Trabajados | Positivos | Encontrados | Tratados | Eliminados | Positivos | Grs. Temephos | Pastillas Spinosad | BTI |
| PAVAS | 3824 | 1868 | 1956 | 98 | 51 | 4 | 4 | 8 | 5360 | 3798 | 3029 | 58 | 15675 | 163 | 30 |
| SANTA ANA | 538 | 322 | 216 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4288 | 463 | 246 | 54 | 3965 | 31 | 10 |
| ALAJUELITA | 1264 | 603 | 661 | 34 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1654 | 820 | 834 | 24 | 7695 | 69 | 10 |
| TOTAL RCS | 5626 | 2793 | 2833 | 135 | 75 | 11 | 10 | 13 | 11302 | 5081 | 4109 | 136 | 27335 | 263 | 50 |

Fuente: oficio MS-RCS-MIVRC-01-2023.

**Imagen 1.**
**Equipo de colaboradores del PMICV durante intervención por DENV4 en la Región Central Sur.**



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

# Influenza y otras virosis respiratorias, IRAS y ETI

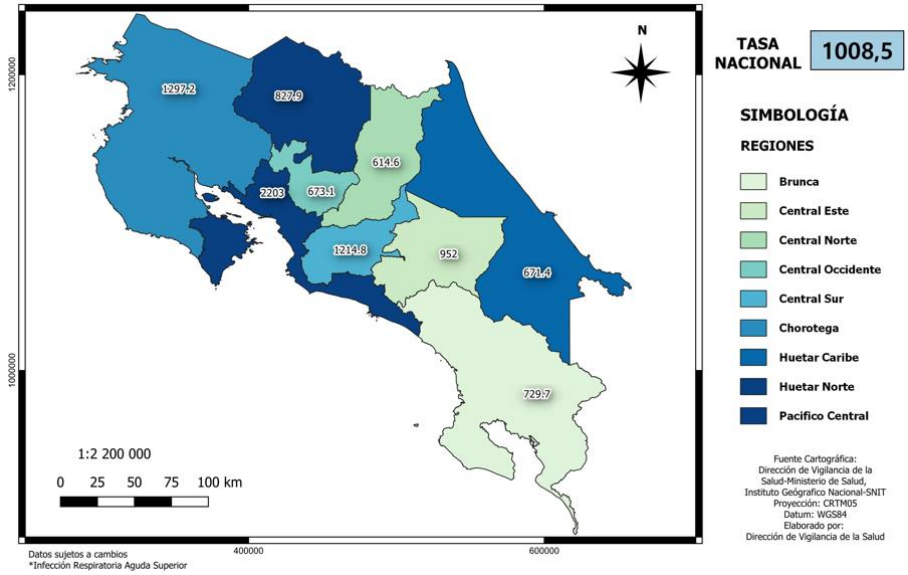
**Nancy Mesén Arce**
Dirección de Vigilancia de la Salud
nancy.mesen@misalud.go.cr
**Roberto Arroba Tijerino**
Dirección de Vigilancia de la Salud
roberto.arroba@misalud.go.cr

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 5 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 5 son 53.068.
- Los grupos por edad quinquenal con más casos notificados son:
  - 1-4 años: n = 8269
  - 5-9 años: n= 5395
  - 20 a 24 años: n= 4679
  - 25 a 29 años: n=4658

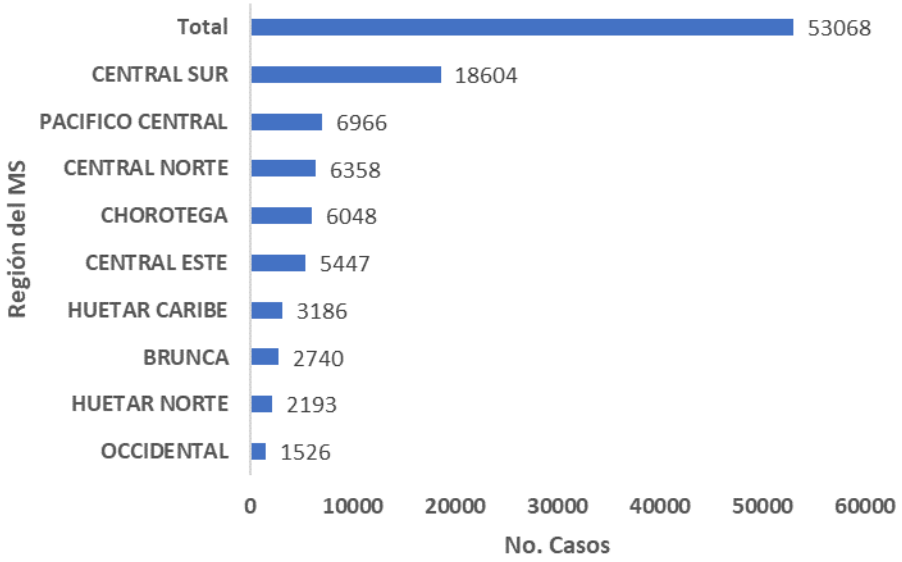
**Mapa 1.**
**Incidencia de IRAS según Región del Ministerio de Salud, acumulada a la Semana Epidemiológica 5 del 2023. Tasa p/100.000 habitantes.**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 1, se observa las regiones del Ministerio de Salud que presentan más casos de IRAS notificados de a la semana 5, corresponden a la Región Central Sur, Región Pacífico Central, Región Central Norte y Chorotega. Las regiones con menos casos corresponden a la Central Este, Huetar Caribe, Brunca, Huetar Norte y Occidental.

**Gráfico 1.**
**Casos de IRAS notificados por Región del Ministerio de Salud en Costa Rica, Semana epidemiológica 5, 2023.**

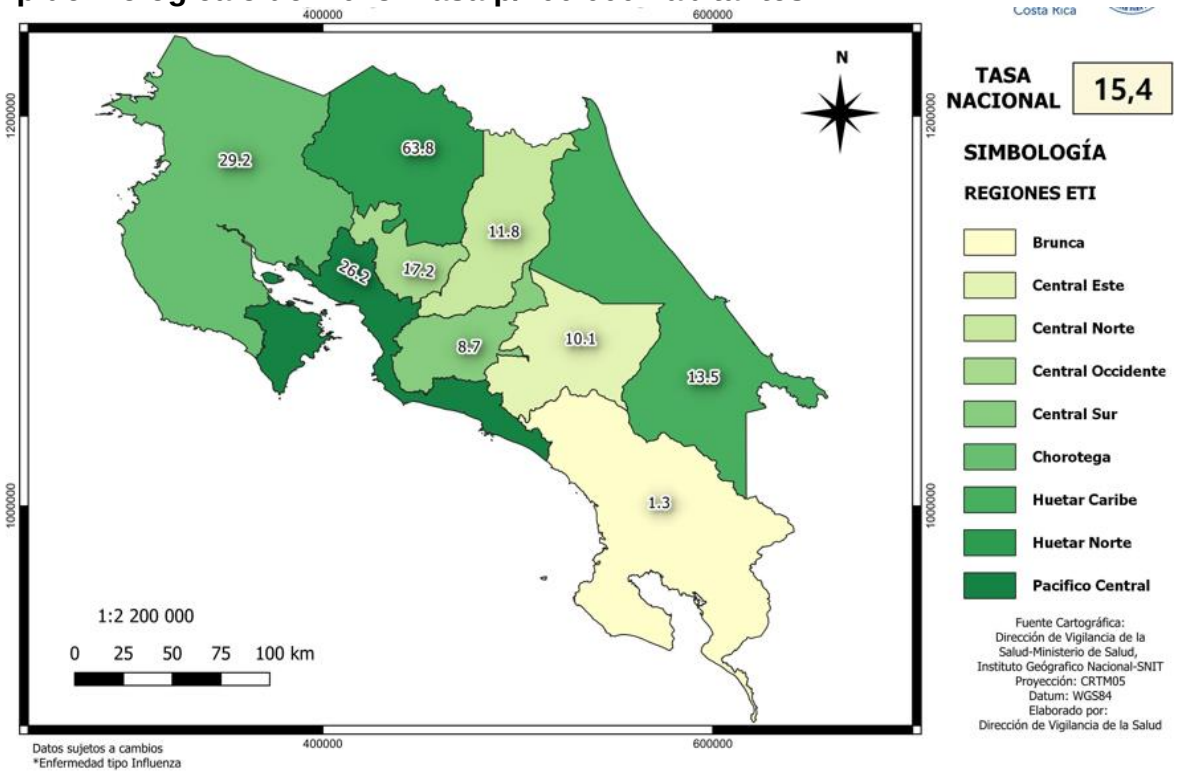



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 5 son n= 810.
- Los grupos por edad quinquenal con más casos notificados son:
    - 1-4 años: n = 144
    - Menos de 1 año: n= 70
    - 25 a 29 años: n= 66
    - 5 a 9 años: n= 64

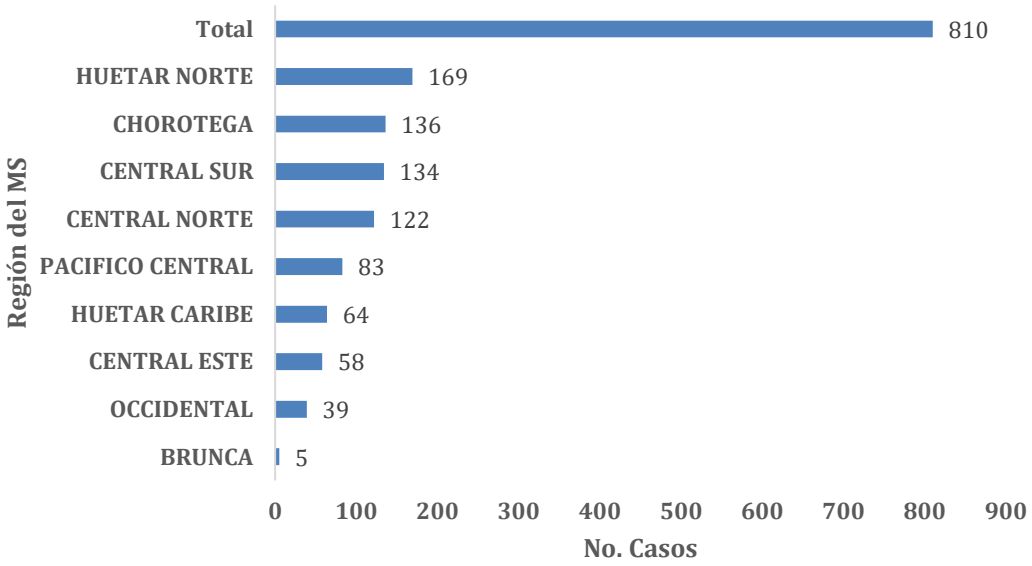
**Mapa 2.**
**Incidencia de ETI según Región del Ministerio de Salud, acumulada a la Semana Epidemiológica 5 del 2023. Tasa p/100.000 habitantes.**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 2, se observa las regiones del Ministerio de Salud que presentan casos de ETI notificados a la semana 5, las Regiones con más casos son la Huetar Norte, Chorotega, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe. Con menos casos se presenta la Central Este, Occidental y Brunca.

**Gráfico 2.**
**Casos de ETI notificados por Región del Ministerio de Salud en Costa Rica, Semana Epidemiológica 5, 2023.**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

# Mpox

**Nancy Mesén Arce**
Dirección de Vigilancia de la Salud
nancy.mesen@misalud.go.cr

La enfermedad fue descubierta en 1958, cuando ocurrieron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para labores de investigación. El primer caso humano fue notificado en agosto de 1970 en Bokenda, una aldea remota en la provincia ecuatorial de la República Democrática del Congo, la familia del paciente indicó que en ocasiones comían monos como un manjar, aunque no podían recordar si habían comido monos durante el último mes o si el niño estuvo en contacto con un mono antes de presentar síntomas. La investigación demostró que el niño era el único de la familia que no había sido vacunado contra la viruela humana La viruela ha sido erradicada, la viruela del simio no.
La mpox se trata de una infección zoonótica rara emergente, que puede propagarse a los humanos y que suele aparecer en África occidental y central, dónde ahora es endémica. Es causada por el virus de la viruela del mono, un ortopoxvirus similar al virus Variola (el agente causante de la viruela), al virus de la viruela bovina y al virus Vaccinia. Desde la erradicación de la viruela, esta enfermedad ha asumido el papel del ortopoxvirus más destacado que afecta a las comunidades humanas.

A nivel mundial, al 17 febrero 23, la OMS reporta 86.019 casos confirmados. Se presentó una disminución del 55,1% de semana 6 a la 7 en casos confirmados. Sin embargo, sigue predominando la Región de las Américas con la mayor cantidad de casos confirmados con 58.435. El segundo lugar lo ocupa la Región de Europa con 25.838 casos confirmados acumulados, tal y como se puede observar en la Figura 1. Entre semana epidemiológica 5 a la 6 se presentó un porcentaje de variación positivo de 83,5% en las Américas.

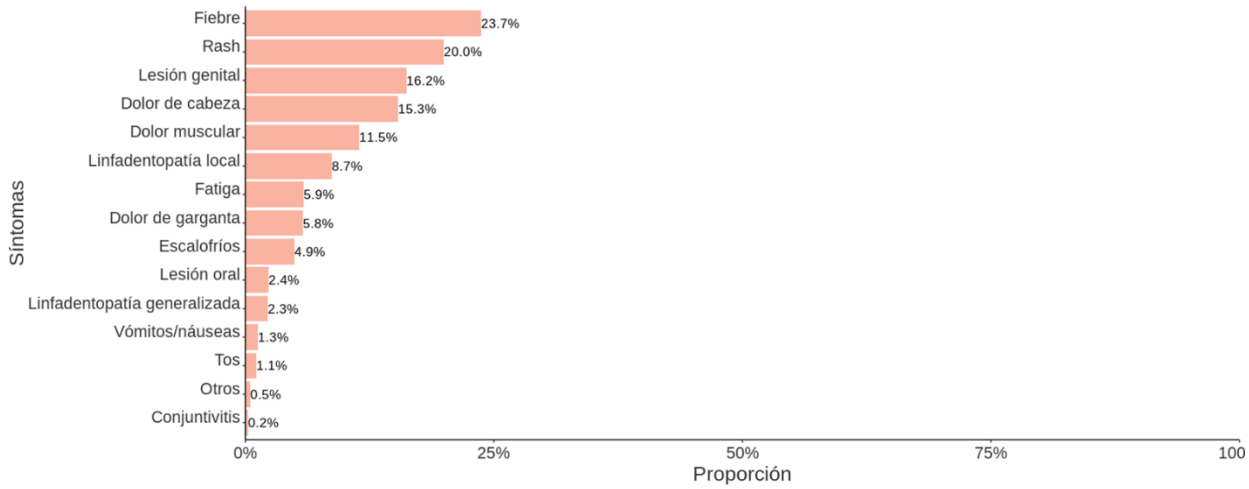
**Figura 1.**
**Regiones de la OMS: Total de casos acumulados de viruela símica, al 17 de febrero, 2023.**

| Región de la OMS | Casos acumulados | | | % Variación | Países/territorios que notifican al menos 1 caso | | Última notificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | SE6 | SE5 | | Últimos 21 días | Total | |
| África | 1.341 | 39 | 0 | - | 4 | 10 | 06-feb-2023 |
| Américas | 58.346 | 233 | 127 | 83,5 | 16 | 31 | 13-feb-2023 |
| Europa | 25.832 | 7 | 21 | -66,7 | 10 | 45 | 10-feb-2023 |
| Mediterráneo Oriental | 82 | 0 | 0 | | | 10 | 22-ene-2023 |
| Pacífico Occidental | 244 | 1 | 8 | -87,5 | 2 | 10 | 09-feb-2023 |
| Sudeste Asiático | 40 | 0 | 3 | -100,0 | 1 | 4 | 01-feb-2023 |

Datos actualizados hasta: 13/02/2023
Fuente de datos: Información recibida de los Puntos Focales Nacionales (CNE) del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) o publicada en los sitios web de los Ministerios de Salud, Agencias de Salud o similares

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Reporte del 17 enero 2023.

**Figura 2.**
**Regiones de la OMS: Síntomas de los casos confirmados de viruela símica, al 17 de febrero 2023.**

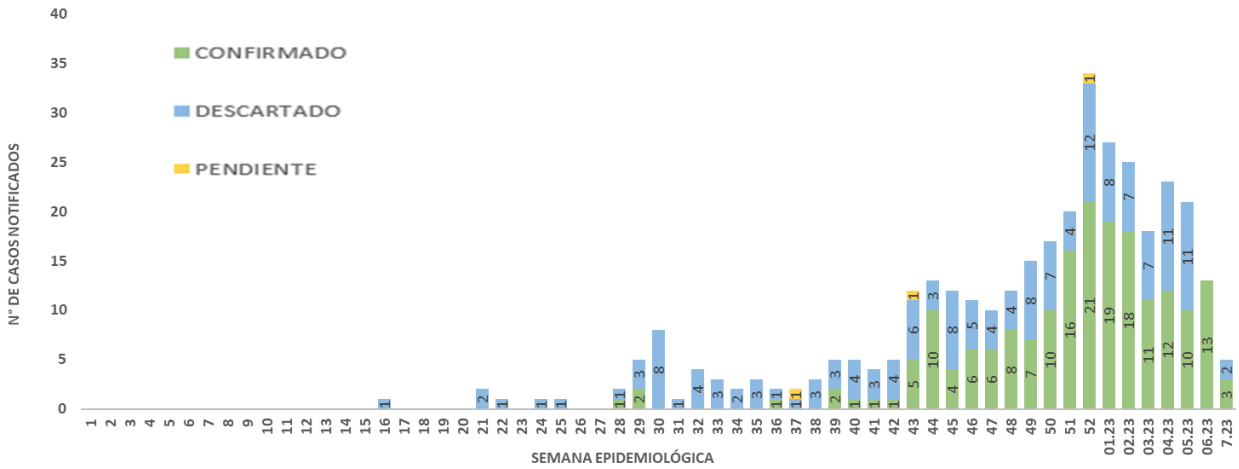



Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Reporte al 17 febrero 2023.

**Situación Nacional**

En Costa Rica, desde el mes de junio 2022 al 20 febrero 2023, se han investigado preliminarmente 348 casos de mpox, posteriormente, se clasificaron según el resultado de laboratorio, en 188 casos confirmados y 157 casos descartados. En el gráfico 1 puede observarse desde la SE 43 del año 2022, una tendencia creciente al aumento de casos estudiados y confirmados con un pico en semana 52 donde se confirmaron 21 casos. Posteriormente se observa en las primeras 6 semanas del año una tendencia a la disminución de casos confirmados, con 3 casos confirmados de 5 en semana epidemiológica 7.

**Gráfico 1.**
**Casos de mpox notificados en Costa Rica, año 2022 a 1a SE 7 del 2023.**

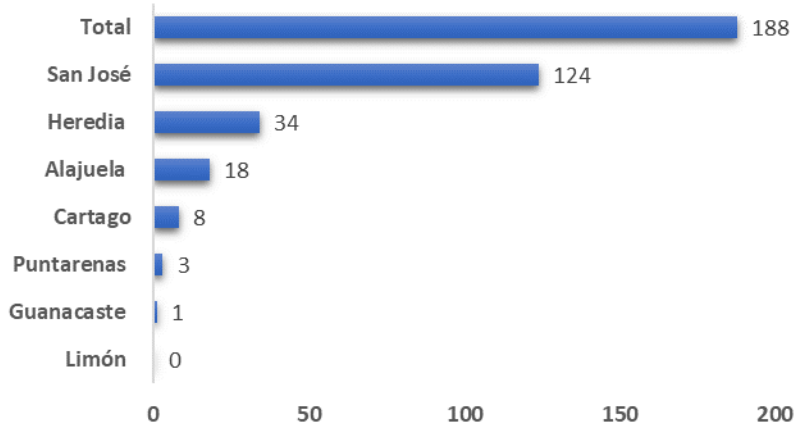



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los casos confirmados por laboratorio se caracterizan por ser en su mayoría masculinos con una edad promedio de 33 y una mediana de 32 años. De la semana 51 del 2022 a semana 4 del 2023 se confirmaron 4 casos en mujeres y de la semana 2 a la 3 del presente año se confirmaron 3 casos en menores de edad.
Del total de los casos 7.9% son extranjeros y un 67.7% corresponde a costarricenses. El 55.6% de los casos confirmados tienen antecedentes de patologías que comprometen el sistema inmune. Al cierre de semana epidemiológica 7 no se han reportado fallecimientos a causa de esta enfermedad.

La Región Central Sur registra el mayor número de casos confirmados y como puede verse en el gráfico 2 se han presentado más casos confirmados en la provincia de San José, seguido por Heredia, Alajuela y Cartago. En la provincia de Puntarenas sólo se presentan 3 casos por el momento y 1 caso en Guanacaste.

**Gráfico 2.**
**Casos de mpox confirmados según provincia de residencia al 20 febrero 2023, en Costa Rica.**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los casos confirmados inician con signos y síntomas, caracterizados por cefalea, mialgias y fiebre, posteriormente, presentan un rash o erupción en brazos, piernas, tórax y área anogenital, que progresa en etapas secuenciales de maculas a pápulas, luego a vesículas, pústulas, y finalmente a costras (estas lesiones en piel o mucosa desaparecen en un rango de 11 a 35 días).
Los esfuerzos y resultados para mantener una vigilancia epidemiológica activa se deben al trabajo en equipo de los profesionales de las instituciones C.C.S.S, el Inciensa, el sector privado y el Ministerio de Salud en los tres niveles de gestión.

# Meningitis

**Franchina Murillo Picado**
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud
franchina.murillo@misalud.go.cr

**Paola Pérez Espinoza**
Unidad de Indicadores
Dirección de Vigilancia de la Salud
paola.perez@misalud.go.cr

La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

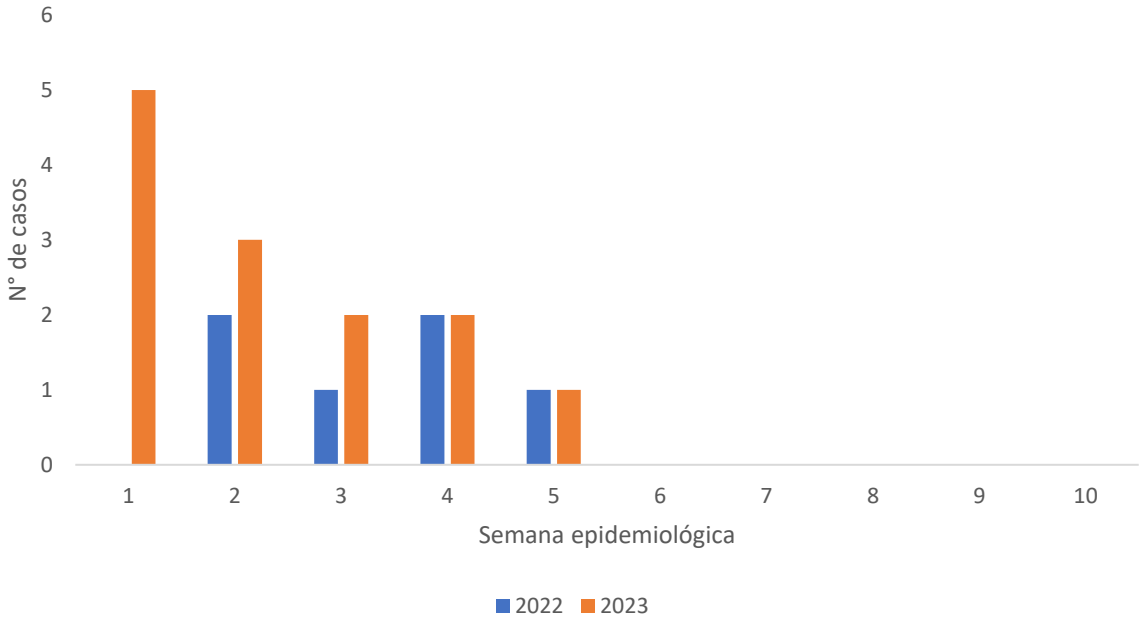
La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.

En Costa Rica, a la semana epidemiológica 05 del año 2023, se han notificado un total de 13 casos a través de boleta VE01 por sospecha de meningitis y en el año 2022 se reportó un total de 06 casos de meningitis con respecto a la misma semana con un aumento del 168%.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la Región Central Este y la Región Central Sur presentan 4 de los 13 casos respectivamente

En el año 2022 la Región Central Norte presentó 2 casos en la semana 05.

**Figura 1.**
**Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2022 con el 2023 a la semana epidemiológica 05, 2023**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

**Cuadro 1.**
**Costa Rica: Casos de meningitis virales y meningitis bacterianas por año 2022 y 2023 a la semana epidemiológica 05, 2023**

| Año | Meningitis virales | Porcentaje según total de casos | Meningitis bacterianas | Porcentaje según total de casos |
|---|---|---|---|---|
| **2022** | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
| **2023** | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

A la semana epidemiológica 05 del 2023, el 69,2% de las notificaciones por boletas VE01 son de meningitis bacterianas. En el año 2022 para esta misma semana, también las meningitis bacterianas superaban en notificación a las virales en el 66,7% de los casos notificados.

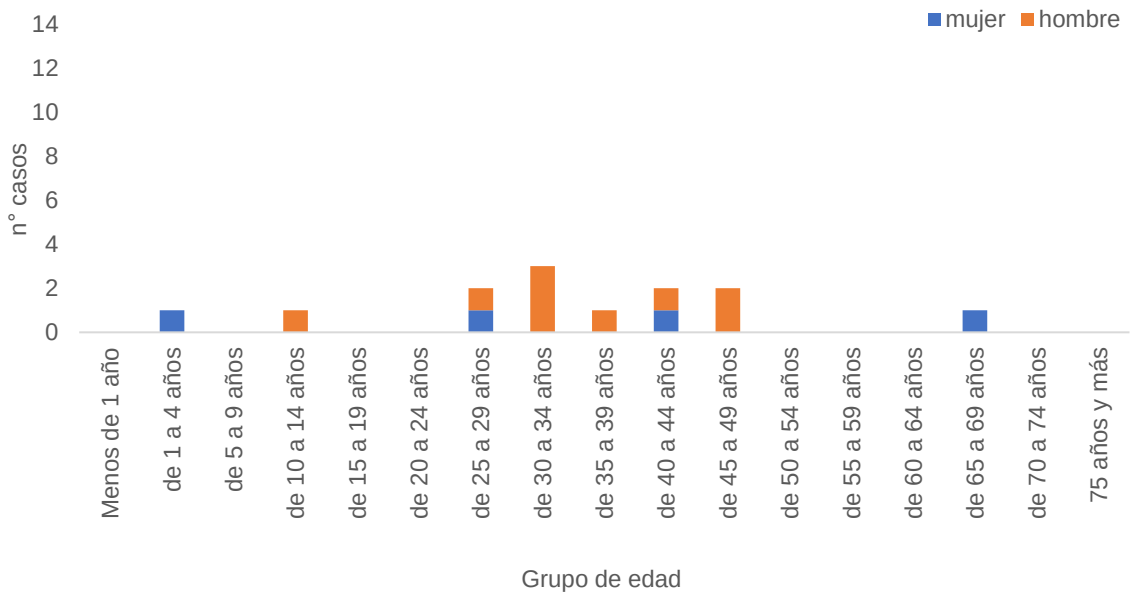
**Cuadro 2.**
**Costa Rica: Casos sospechosos y tasas de meningitis según cantón de procedencia, a la semana epidemiológica 05, 2023. (tasa p/100.000 habitantes)**

| Cantón | casos | tasas |
|---|---|---|
| Tilarán | 1 | 4,5 |
| El Guarco | 2 | 4,2 |
| Paraíso | 1 | 1,6 |
| Turrialba | 1 | 1,4 |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

En el cuadro 2 se enlista los cantones que presentan tasas mayores de meningitis a la semana epidemiológica 05. El cantón de Tilarán al igual que en la semana 04 presenta la tasa más alta de meningitis en todas sus formas. El Guarco, Paraíso y Turrialba pertenecen a la provincia de Cartago.

**Figura 2.**
**Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 05, 2023**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

La figura 2, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. Para la semana epidemiológica 05 el 69,2% de los casos (n=9) son hombres y el 30,0% (n=4) son mujeres, una razón de 2,25 hombres.
El 83% de los casos se encuentran entre las edades 20-45, grupo económicamente productivo.

# Tuberculosis

**Franchina Murillo Picado**
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud
franchina.murillo@misalud.go.cr

**Kricia Castillo Araya**
Unidad de Indicadores
Dirección de Vigilancia de la Salud
kricia.castillo@misalud.go.cr

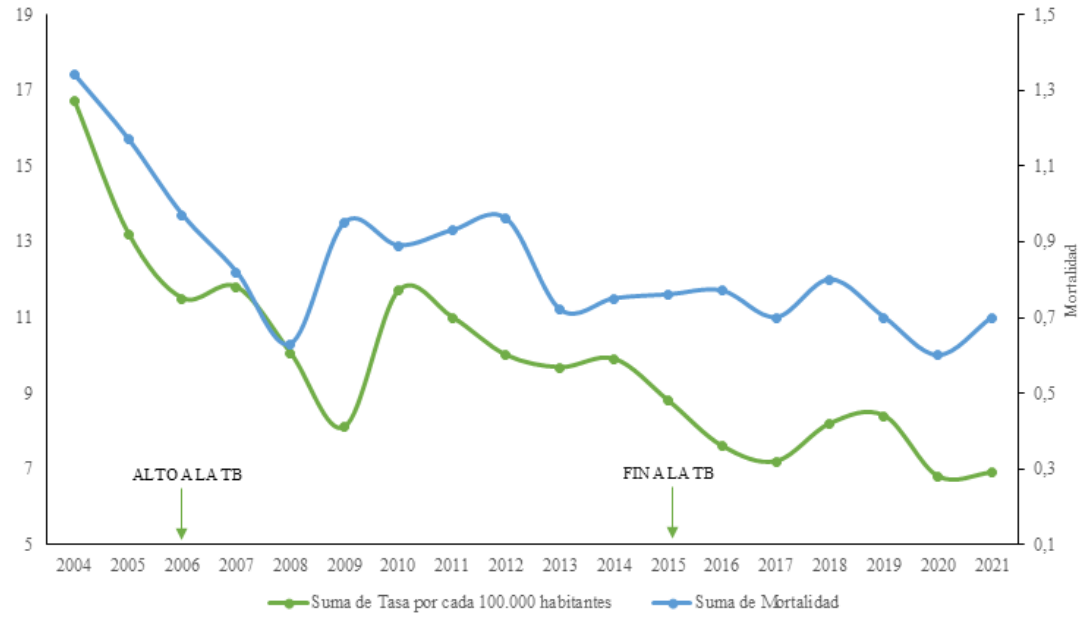
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. Esta infección puede ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.

En Costa Rica, según el Decreto 40556-S, la tuberculosis se ubica dentro del grupo D de enfermedades de notificación obligatoria, tiene su propio libro de registro de casos y se envía a los niveles superiores trimestralmente.

Debido a la cantidad reducida de casos que se presentan anualmente, Costa Rica se encuentra entre los 15 países de la Región con mayor oportunidad para avanzar hacia la eliminación de la TB.

A continuación, se presentan datos con estadística descriptiva, acerca de la situación epidemiológica del país en los últimos años con el fin de conocer el comportamiento del evento a nivel nacional.

**Figura 1.**
**Costa Rica: Incidencia y Mortalidad por Tuberculosis por cada 100. 000 habitantes, 2004-2021**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USI

Tanto la incidencia como la mortalidad muestran una tendencia a la baja desde inicios de la serie, con excepción del año 2018 y 2021, es de importancia recordar que los últimos dos años comprenden el período de pandemia por lo que no deben ser utilizados como parámetro de análisis, además cabe destacar que las fluctuaciones en los datos pueden deberse a la poca cantidad de casos presentados, lo que puede ocasionar variaciones importantes con cambios mínimos en números pequeños.

**Tabla 1.**
**Costa Rica: Casos notificados de tuberculosis según Región, números absolutos y tasas (tasa por 100.000 habitantes), año 2018-2022**

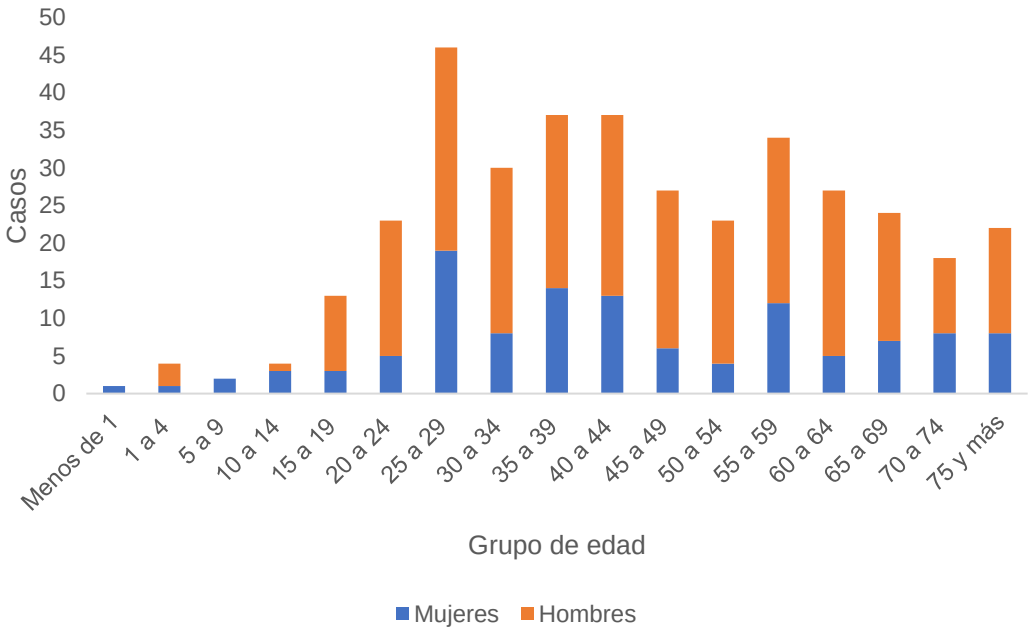
| REGIÓN | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA |
| Brunca | 26 | 7,1 | 28 | 7,6 | 26 | 7,0 | 24 | 6,5 | 15 | 4,0 |
| Central Este | 22 | 4,0 | 21 | 3,8 | 18 | 3,2 | 12 | 2,1 | 23 | 4,0 |
| Central Norte | 73 | 7,5 | 83 | 8,4 | 54 | 5,4 | 52 | 5,1 | 49 | 4,8 |
| Central Sur | 122 | 8,3 | 106 | 7,1 | 105 | 7,0 | 136 | 9,0 | 117 | 7,7 |
| Chorotega | 46 | 10,6 | 46 | 10,4 | 37 | 8,3 | 30 | 6,6 | 38 | 8,3 |
| Huetar Caribe | 57 | 12,7 | 72 | 15,8 | 65 | 14,1 | 67 | 14,4 | 68 | 14,5 |
| Huetar Norte | 23 | 9,4 | 20 | 8,0 | 12 | 4,7 | 14 | 5,4 | 26 | 10,0 |
| Occidental | 5 | 2,3 | 7 | 3,2 | 5 | 2,3 | 0 | 0,0 | 9 | 4,0 |
| Pacífico Central | 34 | 11,6 | 40 | 13,4 | 24 | 7,9 | 22 | 7,2 | 30 | 9,6 |
| **TOTAL** | **408** | **8,2** | **423** | **8,4** | **346** | **6,8** | **357** | **6,9** | **375** | **7,2** |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USI

La Región Huetar Caribe es la región que ha presentado en el último quinquenio las tasas de incidencia más altas en todos los años. En el año 2022 le sigue la Región Huetar Norte con una tasa de 10,0.

La Región Occidente es la que ha presentado tasas más bajas de incidencia en todo el período.

**Figura 2.**
**Costa Rica: Distribución de casos de tuberculosis según sexo y grupo de edad quinquenal en el año 2022**




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USI

El 2022, se presentaron 375 casos de TB, de los cuales el 67,5% son hombres (n=245) y el 31,7% son mujeres (n=119), una razón de 2.12 hombres por mujer. De los casos, el 82,1% (n=305) se encuentran comprendidos entre las edades de 20 a 69 años que corresponde al grupo laboralmente productivo.

# Intoxicación por metanol

**Ted Alpízar Calvo**
Unidad de Epidemiología
Dirección Vigilancia de la Salud
ted.alpizar@misalud.go.cr

La intoxicación por metanol un alcohol tóxico, no apto para bebidas es una de las patologías de más alta mortalidad en urgencias. Al ser una patología no común y con síntomas y signos no específicos muchas veces la pasamos por alto y con esto aumentamos su mortalidad. Este es uno de los padecimientos que ante la alta sospecha en la historia clínica y sintomatología debemos abordar de inmediato con el fin de evitar un desenlace fatal. Sus síntomas se deben principalmente al acúmulo de ácido fórmico que causa alteraciones pulmonares, metabólicas, neurológicas y renales. Es un padecimiento el cual debe notificarse una vez confirmado el diagnóstico con el fin de realizar un barrido y encontrar los causantes, antes de evitar brotes mayores.

El Decreto de Vigilancia de la Salud N° 40556-S, indica que la intoxicación con metanol es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud debido a su impacto en la salud pública; ya que puede causar un cuadro grave de intoxicación, discapacidad en la persona e inclusive la muerte, si no se trata oportunamente. Por este motivo, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son cruciales para mejorar el pronóstico.

El Ministerio de Salud de Costa Rica haciendo uso de sus potestades, que le confiere la legislación, establece los lineamientos que deben seguir los establecimientos de salud públicos y privados, cuando se presenten casos de intoxicación con metanol. Se pretende con los lineamientos orientar al personal de salud, en los procedimientos a seguir para evitar las discapacidades y la mortalidad que podrían producir este tipo de intoxicación.

**Alertas 2019**

El 5 de julio de 2019 el Ministerio emitió alerta por la adulteración con metanol de un producto identificado en su etiqueta como “Guaro Montano”, según las muestras recolectadas, el miércoles 10 de julio de 2019 se amplió a “Aguardiente Barón Rojo, Molotov y Timbuka”, jueves 18 de julio de 2019, la alerta se amplió con “Guaro Gran Apache” y “Aguardiente Estrella Roja”, al día 26 de julio se amplía la alerta con “Guaro Sacheto”, el día 30 de julio de 2019, se amplió la alerta sanitaria con “Guaro Cuerazo” y el día 31 de julio de 2019, se amplió la alerta sanitaria con “Guaro Chonete”.

**Alertas 2020**

A partir del 30 de setiembre del 2020 se reportan nuevos casos sospechosos de intoxicación por licor con marcas distintas a las incluidas en la alerta del 2019. El 15 de octubre del 2020 se emite Alerta Sanitaria para el producto etiquetado como “Guaro Fiesta Blanca” ya que se comprobó que tenía porcentajes altos de metanol.

**Alertas 2021**

En seguimientos a las intoxicaciones y defunciones por ingestión de metanol se reportaron casos por alcoholes multiuso.

Se identifican dos marcas y el 14 de enero del 2021 se emite Alerta Sanitaria para los alcoholes multiuso “Wash &CO” Alcohol Multiuso 80%” y “Alcohol Multiuso 80%”, este último reenvasado por Matrix Cleaner Deluxe. El 01 de febrero se realiza ampliación de la alerta sanitaria alcoholes multiuso con metanol, para el producto “Alcohol Multiuso BDS Distribuidora”. El 26 de marzo del 2021 se amplía esta alerta sanitaria, ya que se detectó otro producto que contiene metanol y no cuenta con registro sanitario. Este es el “Alcohol Multiuso Brisas del Valle”, al 80%.

Dentro de estas determinaciones se reporta el contenido de metanol, el cual, en ciertas muestras es superior al límite permisible de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica de Bebidas alcohólicas. Guaro y otros aguardientes.

**Alertas 2022**

El 11 de enero del presente en atención de una investigación relacionada a una muerte por sospecha de consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Se identifica producto falsificado Guaro Cacique, con menor contenido alcohólico que el permitido por normativa, aunque el contenido de metanol se encontró por debajo de los límites permisibles.

En información suministrada el 09 de febrero por Vigilancia de la Salud, se identifica que uno de los fallecidos se intoxicó con supuesto Guaro CACIQUE de dudosa procedencia, Se tiene conocimiento que ha habido una disminución de producción de Guaro CACIQUE por parte de la FANAL, lo que ha aumentado la falsificación de este producto.

**Zonas afectadas**: Las localidades de La Carpio, Hatillo, Sagrada Familia, Cartago, La Unión de Tres Ríos, Granadilla, Curridabat, Upala, La Cruz, Liberia, Oreamuno, San Pablo de Heredia, San Ramón, Tirrases.

**Población afectada**: Población vulnerable, asentamientos informales, consumidores de bebidas alcohólicas.

**Impacto a la salud**: La intoxicación por metanol puede generar vómitos intensos, agitación, desorientación, ceguera, convulsiones, alteraciones visuales o incluso la muerte. El país se encuentra en estado de emergencia debido a la pandemia de COVID 19, los casos por intoxicación por metanol pueden generar mayor presión en los servicios de salud.

**Acciones de respuesta**: A nivel central se realiza la Vigilancia del evento y las coordinaciones necesarias. Se realiza el estudio epidemiológico de cada uno de los casos notificados. Reuniones periódicas con el grupo de trabajo CCSS y DVS, en la actualización y consolidado de la base. Ejecución de plan de trabajo de acuerdo con el lineamiento nacional para efectos operativos. Se está trabajando en coordinación con los niveles locales y regionales para que estén alertas a los incidentes del Sistema de Emergencias 9-1-1.

**Cuadro 1.**
**Costa Rica: Casos y fallecidos sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro, indicador seleccionado por sexo. Del 1 de enero al 22 de febrero 2023.**

| Indicador | Sexo biológico notificado | | |
|---|---|---|---|
| **Morbilidad** | **Mujeres** | **Hombres** | **Total** |
| Número de casos (vivos) | 0 | 1 | 1 |
| Porcentaje (%) del total | 0 | 100 | 100 |
| Rango edad (años) | 0 | 44 | 44 |
| Promedio edad (años) | 0 | 44 | 44 |
| Edad desconocido (incluidos total) | 0 | 0 | 0 |
| **Mortalidad** | | | |
| Número (fallecidos) | 0 | 2 | 2 |
| Porcentaje (%) | 0 | 100 | 100 |
| Rango edad (años) | 0 | 43-54 | 43-54 |
| Promedio de edad (años) | 0 | 48,5 | 48,5 |
| Edad desconocido | 0 | 0 | 0 |
| **Total** (número de vivos y fallecidos) | 0 | 3 | 3 |

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

**Cuadro 2.**

**Costa Rica: Casos y fallecidos sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro, por provincia, cantón y condición de egreso. Del 1 de enero al 22 de febrero 2023.**

| Provincia | Cantón | Condición de egreso | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Fallecidos | Vivos | |
| San José | | | | |
| | San José | | 1 | 1 |
| Alajuela | | | | |
| | Alajuela | 1 | | 1 |
| Guanacaste | | | | |
| | Liberia | 1 | | 1 |
| **Total (2023)** | | 2 | 1 | 3 |

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

**Cuadro 3**

**Costa Rica: Casos y fallecidos sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro por grupos de edad y por condición egreso. Del 1 de enero al 22 de febrero 2023.**

| Grupos de edad (años) | Condición de egreso | | Total |
|---|---|---|---|
| | Fallecido | Vivo | |
| 20-29 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49 | 1 | 1 | 2 |
| 50-59 | 1 | 0 | 1 |
| 60-69 | 0 | 0 | 0 |
| 70 y mas | 0 | 0 | 0 |
| Desconocido | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **2** | **1** | **3** |

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

**Cuadro 4.**
**Costa Rica: Casos y fallecidos sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro por condición y año de ocurrencia. Del 1 de enero al 22 de febrero 2023.**

| Condición | Año de ocurrencia | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Fallecido | 75 | 52 | 22 | 6 | 2 | 157 |
| Casos (Vivo) | 51 | 46 | 27 | 6 | 1 | 131 |
| **Total (2019-2023)** | **126** | **98** | **49** | **12** | **3** | **288** |

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

**Figura 1.**
**Mapa metanol acumulado 2019-2023.**

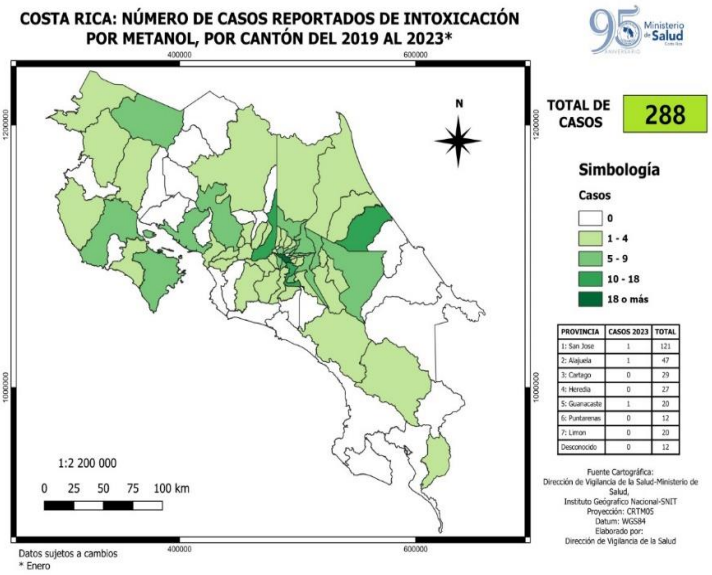
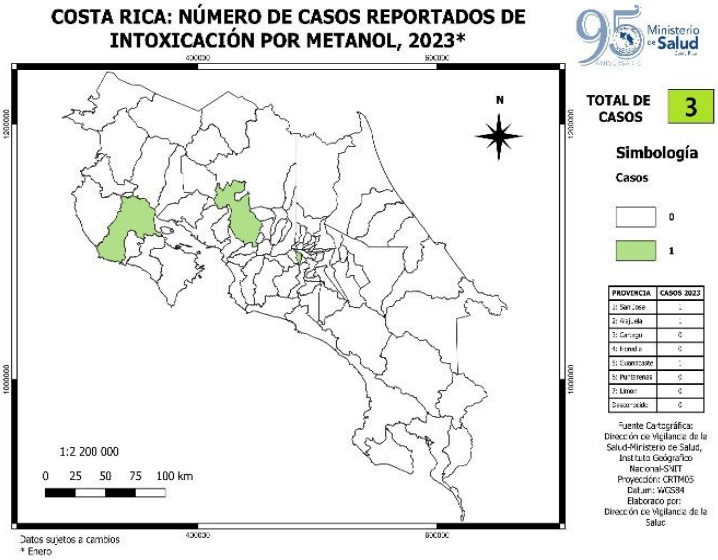



**Figura 2.**
**Mapa metanol 2023.**



# Varicela

**José Aarón Agüero Zumbado**
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud
aaron.aguero@misalud.go.cr
**Karla Rodríguez Rosales**
Unidad de Rectoría Proceso de Vigilancia
Dirección Región Central Norte
karla.rodriguez@misalud.go.cr

La varicela, es una enfermedad infectocontagiosa, de carácter benigno, ampliamente distribuida en el mundo producida por el Virus de Varicela Zóster, se caracteriza por fiebre moderada de 37,7 – 38,8ºC, continua de 24 – 48 horas, exantema maculopapular pruriginoso, rápidamente progresivo, con máculas que duran horas y evolucionan en 5 - 7 días a vesículas, pústulas y costras. Las lesiones aparecen inicialmente en cabeza, cara y tronco superior y se extienden centrífugamente hacia el resto del cuerpo, coexistiendo simultáneamente lesiones en diferentes fases. La intensidad de la erupción es muy variable, el número medio de lesiones es de 300 pero puede limitarse a 10 o extenderse a más de 1 500, dependiendo de la edad y de la inmunidad del huésped.

Este evento se vigila desde el año 1980, es de notificación obligatoria desde abril de 1983 según el Decreto Ejecutivo N° 14496-SPPS, a través de la Boleta VE01, actualmente se siguen las indicaciones señaladas en el Decreto de Vigilancia de la Salud N° 40556 - S publicado en la Gaceta N° 206 del 23 de agosto del 2017. Este evento pertenece al Grupo A, y la notificación debe hacerse semanalmente para conocer su distribución y comportamiento.

En América Latina, en el último quinquenio, se ha reportado una tasa de incidencia de 270 casos por cada 100 000 habitantes y una tasa de hospitalización de 3,5 casos por cada 100 000 habitantes.

En Costa Rica antes de la introducción de la vacuna se reportaban anualmente tasas que oscilaban entre 400 - 800 casos por cada 100 000 habitantes La incidencia para varicela tuvo una reducción drástica después de la introducción de la vacuna en los programas nacionales de inmunización. Costa Rica introduce a partir del año 2007 la

vacuna contra varicela en su esquema oficial, para todos los niños de 15 meses de edad alcanzando reducción de casos, y disminución en hospitalizaciones del 97% en niños menores de 5 años. En el año 2018, el Ministerio de Salud realiza el cambio del tipo de vacuna y paso a utilizarse la cepa OKA, cambio que se hizo visible en la tasa de notificación de la varicela considerando que en el 2016 se registró una tasa de 43 por 100 000 habitantes y para el 2021 pasó a 12,6 por 100 000 habitantes.

En Costa Rica, en el año 2023, se han notificado un total de 92 casos acumulados de varicela, representando una disminución en el número de casos notificados al año 2022 (135 casos acumulados). En relación con los datos anteriores, se recomienda actualizar la información de la vigilancia para la varicela y solicitar a los servicios de salud que notifiquen los casos de varicela con el fin de contar con información adecuada para el análisis y la toma de decisiones.

**Brote de Varicela Centro Penal Gerardo Rodríguez (CAIGRE)**

**Antecedentes.**

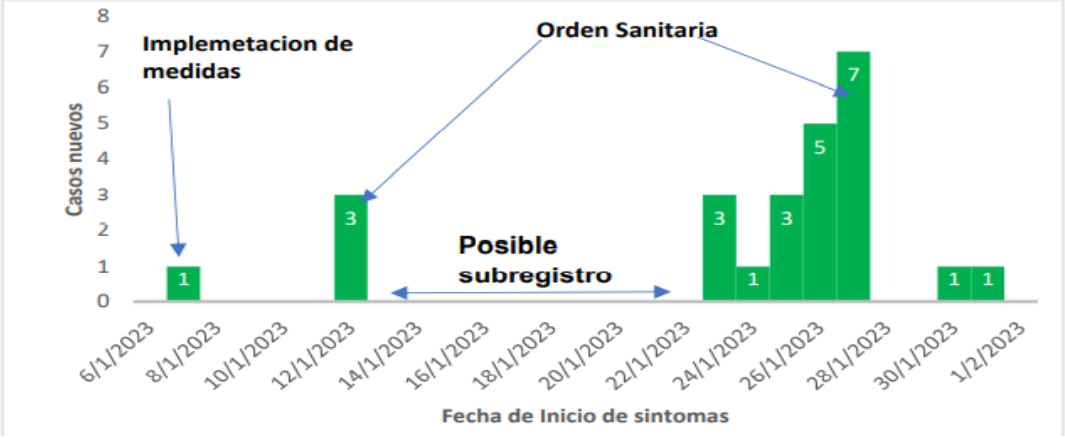
El CAI Gerardo Rodríguez, cuenta con una población total de 1351 personas privados de libertad, 263 sentenciados y 1088 indiciados (prisión preventiva); distribuido en 14 módulos o dormitorios, y 2 dormitorios de aislamientos preventivos; posee espacios en común como cancha de futbol, gimnasio y aulas. El dormitorio 13 tiene 136 personas privadas de libertad y el dormitorio 14, 129 personas privados de libertad. Los módulos 13 y 14 físicamente se encuentran distantes de del resto, con una población total de 265 hombres.

El 7 de enero 2023, en el CAIGRE se reporta el primer caso de varicela, el 12 de enero se reportaron tres casos más, sumando un total de 4 casos confirmados, razón por la cual se generó la alerta de brote, se tomaron medidas preventivas sanitarias y orden sanitaria como medida de contención.

Del 7 de enero al 23 de febrero del presente año, se registraron en el CAI GRE un total de 26 casos confirmados.

Al generarse la alerta de brote se procedió al seguimiento del comportamiento de este, manteniendo los datos actualizados el instrumento de brote, realizando análisis de la información, y revisión constante de las acciones de contención del brote. Se mantuvo comunicación contante con el DARS de Alajuela 2, esta a su vez con el personal de Salud del CAI GRE, en retroalimentación constante de los datos del brote y medidas de contención. A nivel nacional se conformó un equipo (Ministerio de Salud, C.C.S.S y Ministerio de Justicia Y Paz) que analizó el comportamiento del brote semanalmente y de común acuerdo se emiten recomendaciones de acciones para el abordaje y contención. Entre las acciones que se están realizando como medida sanitaria, es la vacunación para los funcionarios y trabajadores para fortalecer la inmunidad de esta población y evitar transmisión comunitaria.

**Gráfico 1.**
**CAI Gerardo Rodríguez Echeverría: Incidencia de casos de varicela por día, del 7 de enero al 23 de febrero, Alajuela, 2023.**




Fuente: Informe Alerta de brote varicela CAI, Gerardo Rodríguez, enero-febrero. 2023, DARS A2

Los 26 casos de varicela son hombres, ubicados en los dormitorios 13 y 14 del CAIGRE, con un rango de edad de 19 a 66 años, con una media en edad de 33 años.

El último caso de varicela se notificó el 6 de febrero, y se amplió la orden sanitaria hasta el 20 de febrero (permitiendo completar un periodo, desde la fecha de inicio de síntomas del último caso).

El Ministerio de Salud desde la Unidad de Epidemiología y la Dirección de Vigilancia de la Salud, agradece el compromiso y esfuerzo de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, la CCSS, y el trabajo en equipo en los niveles Regionales y Locales.